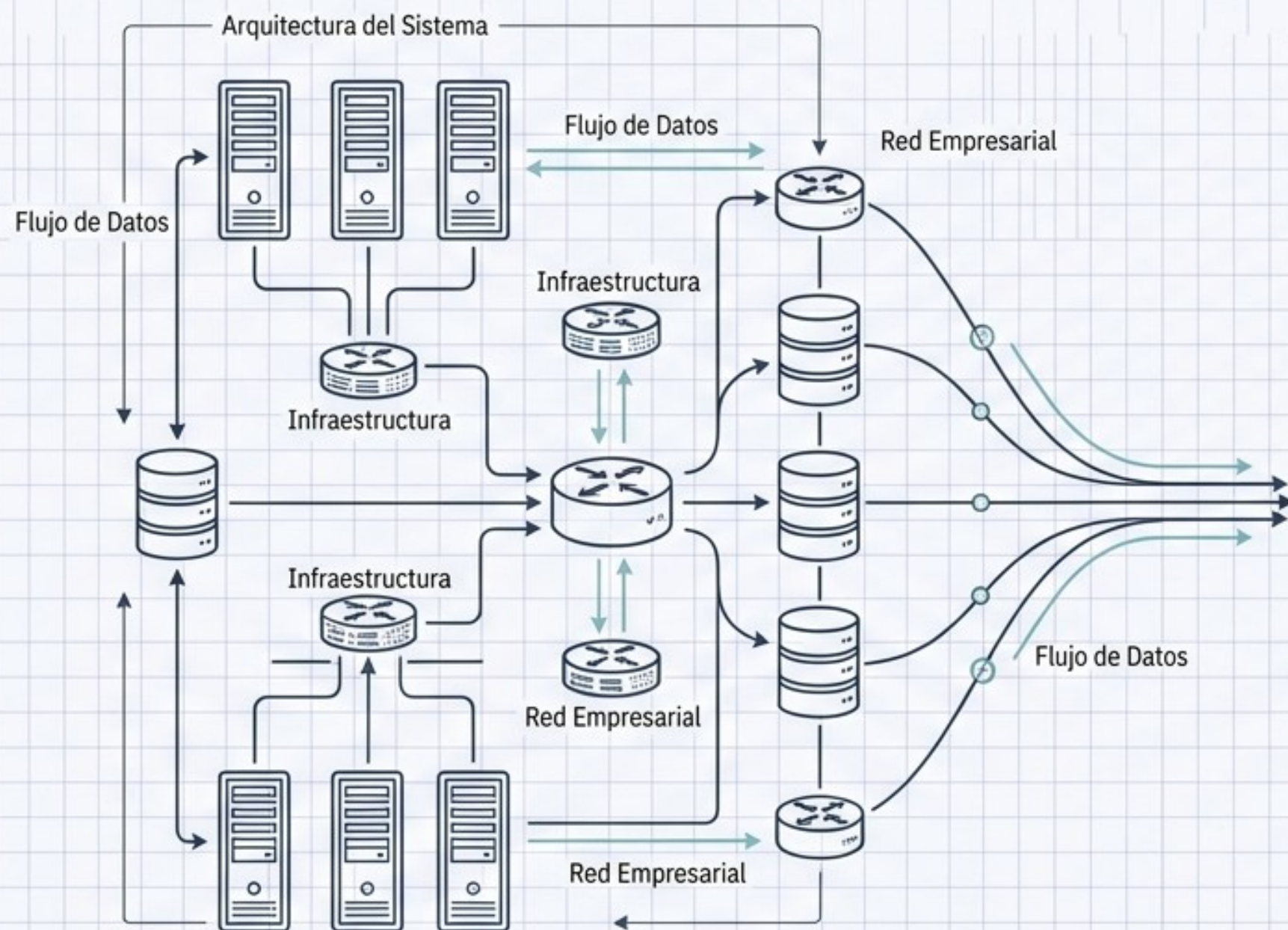


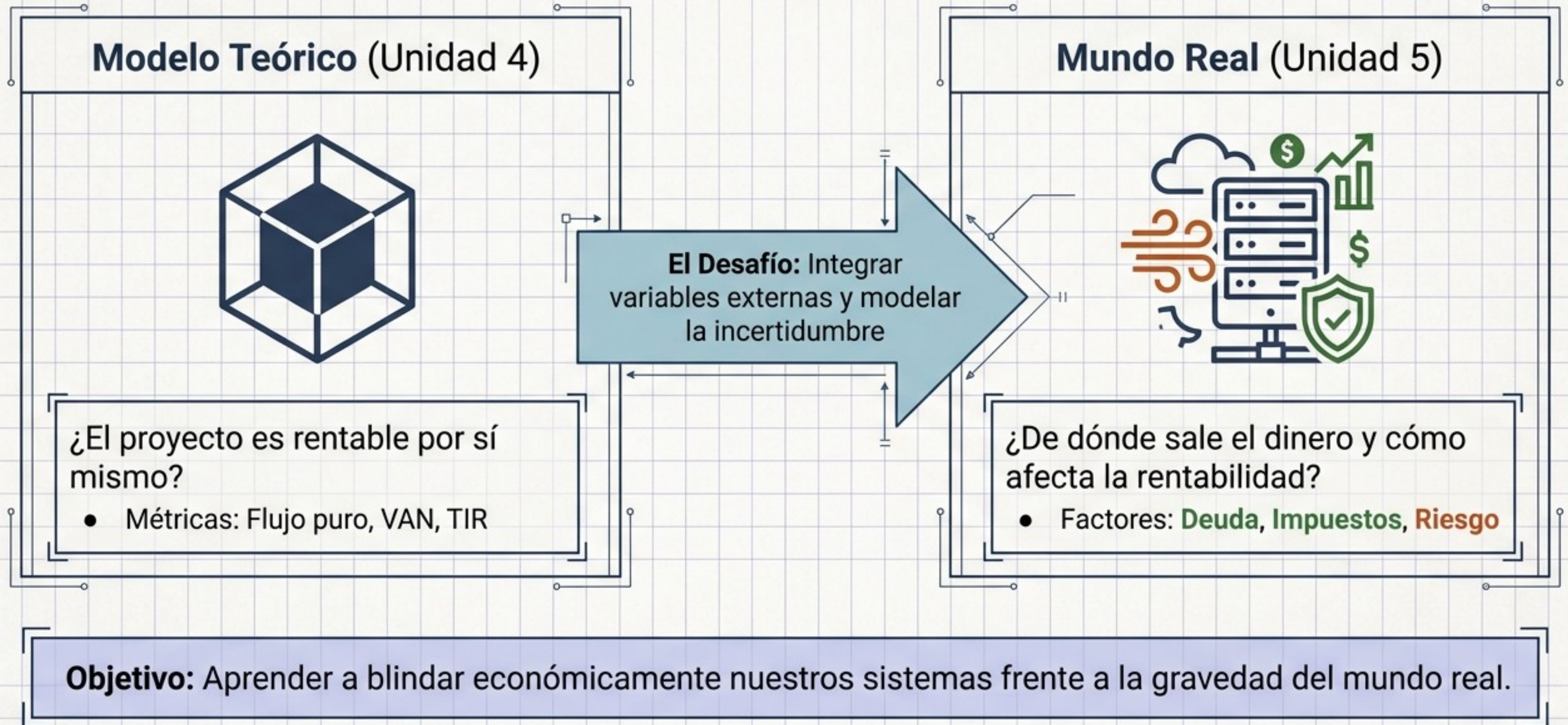
Financiamiento de Proyectos y Análisis de Riesgo

Unidad 5 — Sistemas de Gestión: Integrando la viabilidad técnica con la financiera

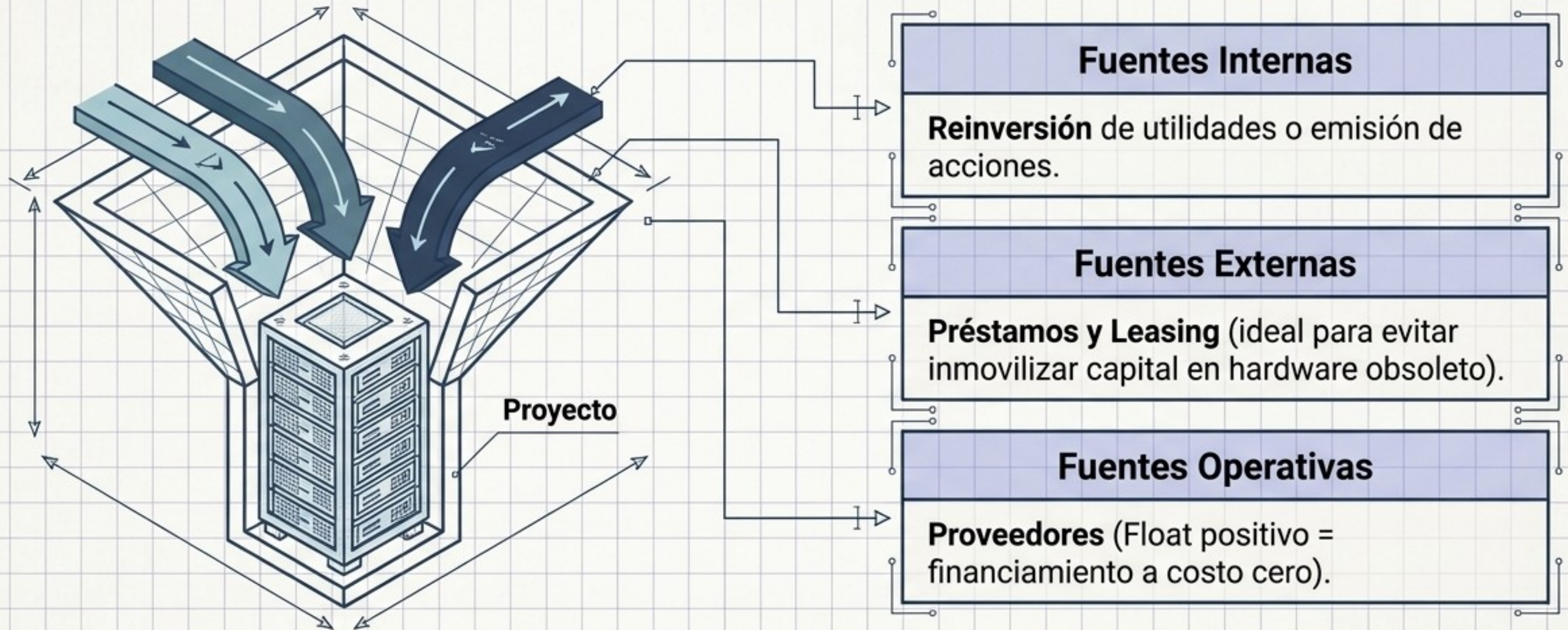


Nota del Docente:
Hoy pasaremos de diseñar el sistema técnicamente a entender cómo lo vamos a pagar y qué pasa si nuestras nuestras estimaciones fallan. Es la diferencia entre un buen programador y un líder de proyecto tecnológico.

El Puente: De la Evaluación al Financiamiento



Fuentes de Financiamiento (El Motor del Proyecto)



Caso de Análisis: ¿Por qué pagar a 90 días los servidores de AWS o licencias cloud es una ventaja financiera? Retrasar un pago a proveedores genera un 'float positivo'. Es dinero que la empresa puede usar e invertir sin pagar intereses bancarios.

Dos Lentes para Evaluar: Puro vs. Financiado

Proyecto Puro (Activos)



- Mide el proyecto de forma aislada.
- Supone que el 100% del dinero es propio.
- Útil para evaluar la "idea" pura del negocio (ej. ¿es bueno crear este ERP?).

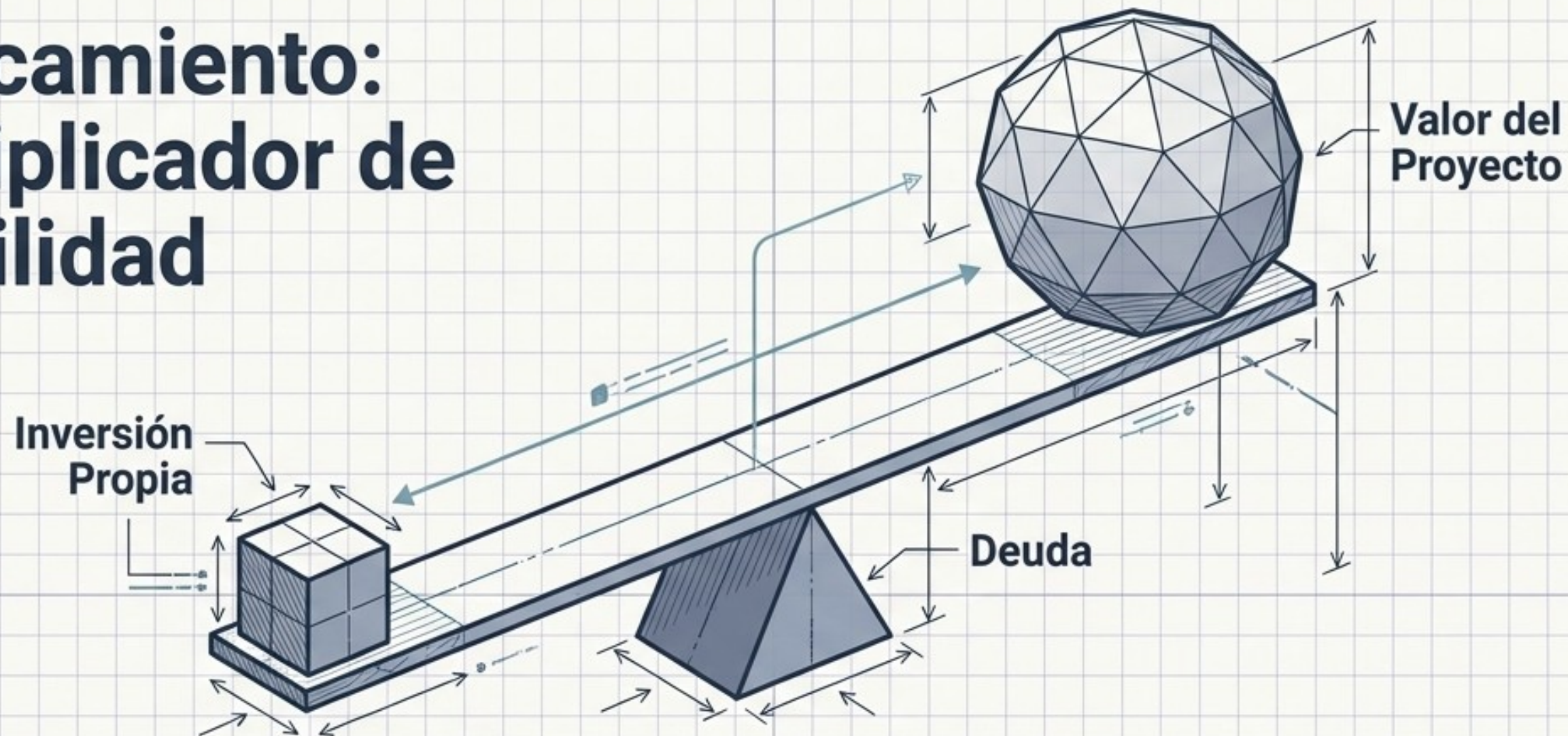
VS

Proyecto Financiado (Patrimonio)



- Mide el retorno directo para el accionista.
- Incluye el peso de la deuda, intereses y escudos fiscales.
- Útil para evaluar la "ejecución real" y la estructura de capital.

Apalancamiento: El Multiplicador de Rentabilidad



Efecto Positivo



Si el proyecto rinde más que el costo del préstamo, el retorno del inversionista se multiplica. Es como hacer overclock a un procesador.

El Límite



El exceso de deuda genera "angustia financiera". Un mínimo fallo en los flujos de caja puede causar la quiebra del sistema.

Regla de Oro: Endeudarse NUNCA corrige un mal diseño de proyecto.
Si el proyecto puro (VAN) es negativo, la deuda solo acelera el fracaso.

Escudo Fiscal: El Beneficio Oculto de la Deuda

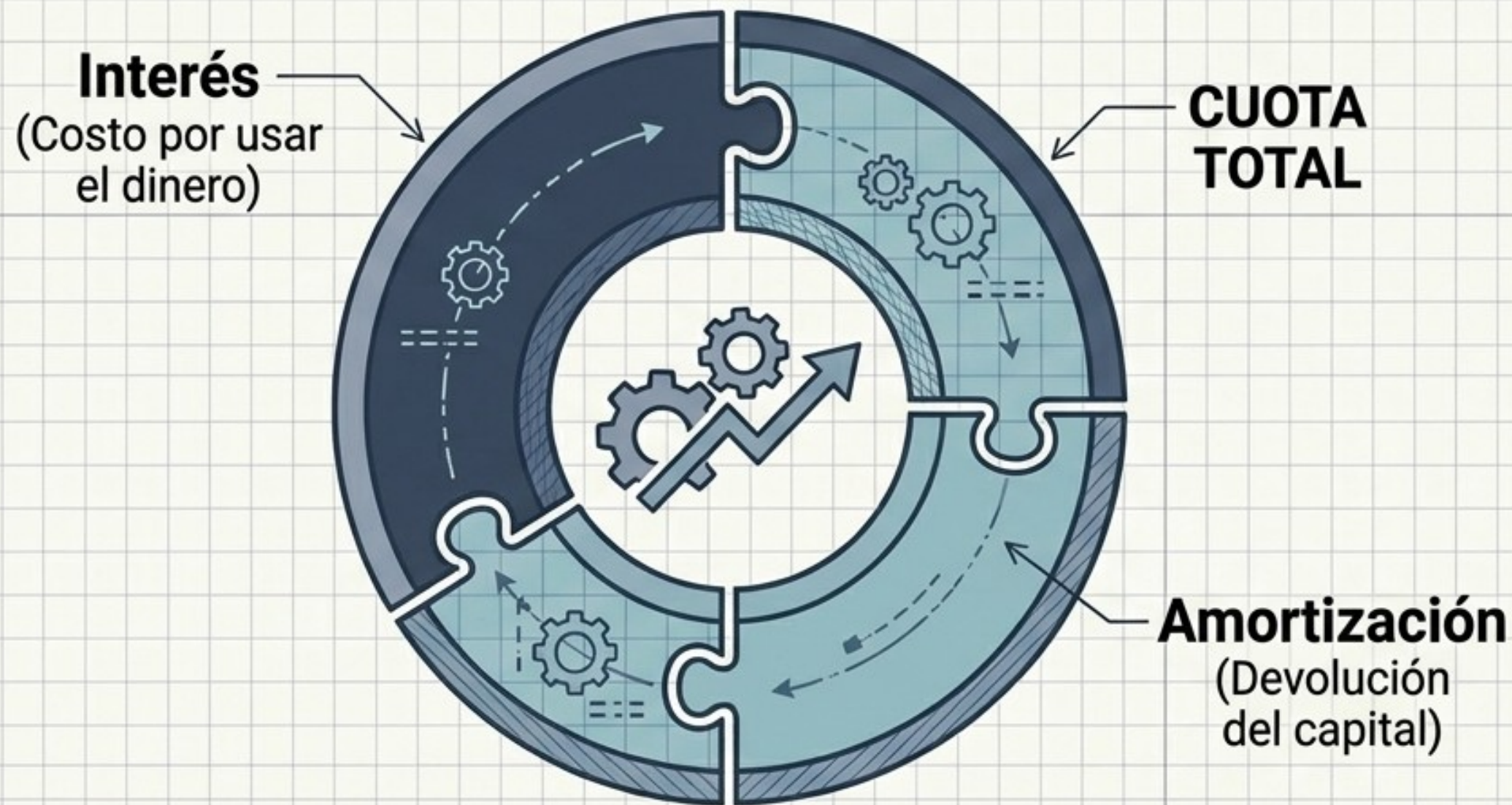


Ejemplo: Tasa Impositiva 20%		
Concepto	Sin Deuda	Con Deuda
Utilidad base	\$1.000	\$1.000
Intereses (Gasto)	\$0	(\$100)
Base Imponible	\$1.000	\$900
Impuesto (20%)	(\$200)	(\$180)
Ahorro Fiscal	-	+\$20

Nota: El interés es un gasto deducible. Pagar intereses baja la ganancia reportada, pagando menos al Estado. Ese dinero va al accionista.

Devolver el Capital: Sistemas de Amortización

La estructura de la devolución impacta directamente el oxígeno financiero (flujo de caja) de la startup durante sus primeros años.



Sistema Francés



Cuotas totales previsibles e idénticas. Es el estándar de la industria.

Sistema Alemán



Amortización de capital constante mensual. Las cuotas decrecen con el tiempo.

Sistema Americano



Máxima liquidez inicial (solo se pagan intereses), pero exige un gran desembolso final (cuota balón).

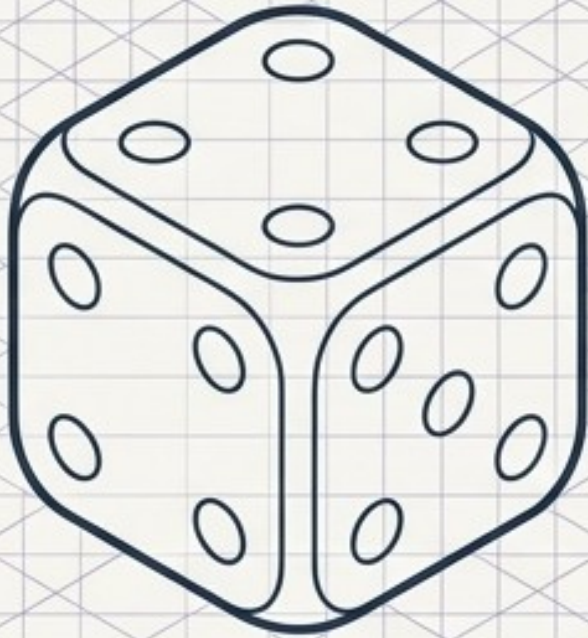


Matriz de Comportamiento de Deuda

Sistema	Dinámica Interna	Evolución Visual (Tiempo)
Francés	Cuota: Constante. Interés: Decrece. Capital: Crece.	
Alemán	Cuota: Decrece. Interés: Decrece. Capital: Constante.	
Americano	Cuota: Baja (solo interés). Capital: 100% al vencimiento.	

Entornos Volátiles: Riesgo vs. Incertidumbre

Riesgo (Controlable)



Definición: Escenarios con resultados múltiples pero con probabilidades matemáticas conocidas o estimables.

Ejemplo TI: Uptime de un servidor garantizado al 99.9% o la tasa histórica de caídas del sistema.

Incertidumbre (Niebla)



Definición: Escenarios donde no conocemos ni los eventos posibles ni sus probabilidades de ocurrencia.

Ejemplo TI: Reacción del mercado ante una nueva tecnología disruptiva de IA no testeada.

El trabajo del ingeniero y del análisis de mercado es transformar la incertidumbre en riesgo cuantificable.

Variables Críticas en Proyectos TI

En sistemas, el mayor peligro no suele ser que el código no compile, sino las dinámicas del mercado.

UI Dashboard

Velocidad de Penetración



¿Qué tan rápido logramos que los usuarios migren a nuestro nuevo SaaS?

Churn Rate (Retención)



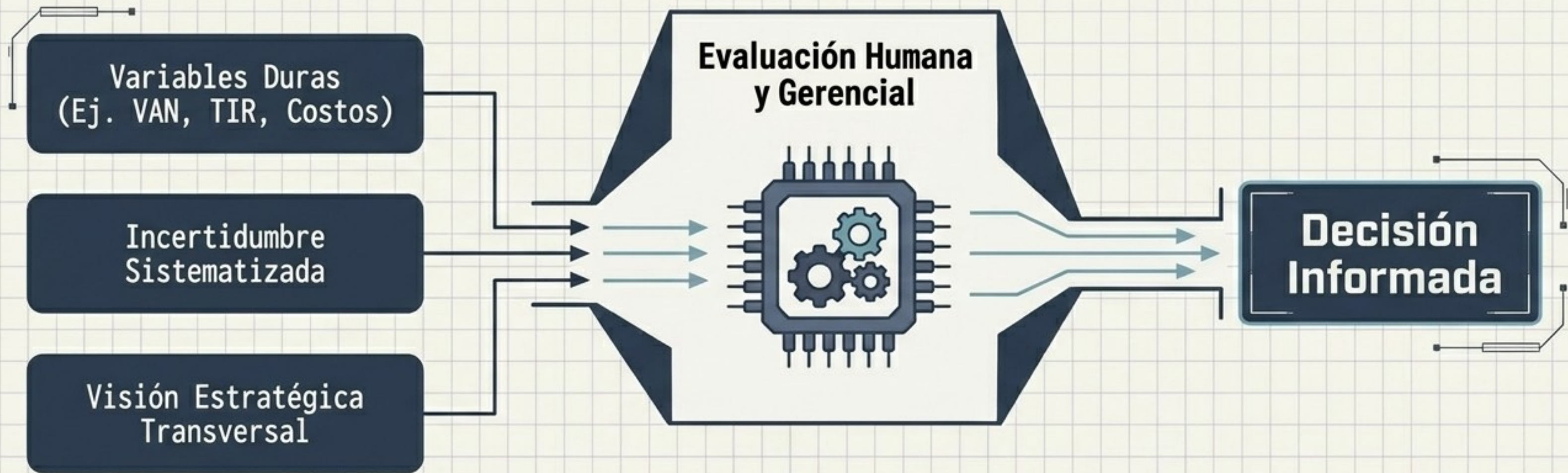
¿A qué velocidad perdemos usuarios activos frente a la competencia?

Obsolescencia Técnica



¿Deberemos reemplazar el hardware o refactorizar el software antes de amortizar su costo contable?

La Decisión: Más allá de la Matemática



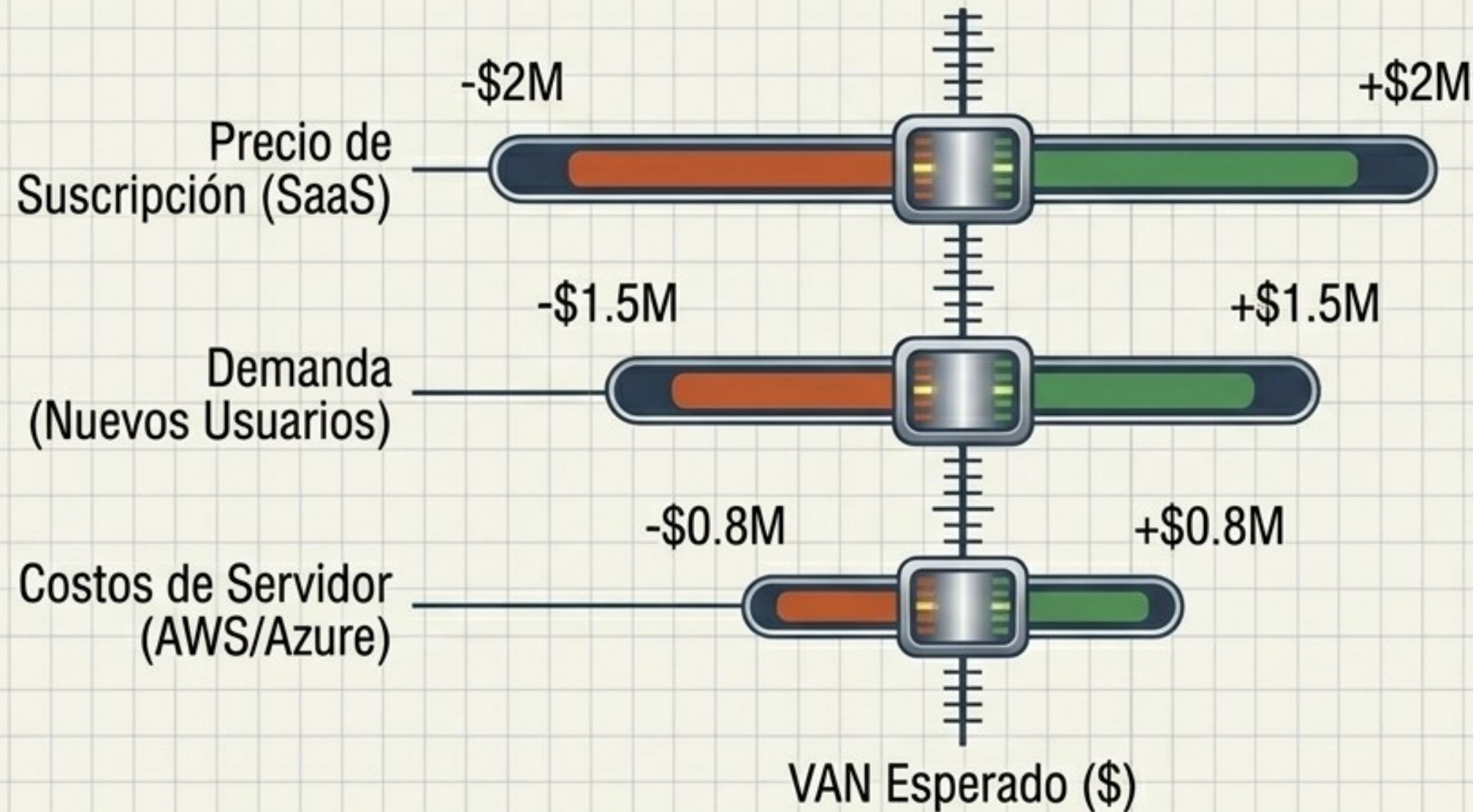
Apoyo vs. Autonomía

La evaluación matemática (VAN) es una herramienta de apoyo, no una respuesta automática.

El Factor Estratégico

Factores como el posicionamiento, ecosistemas de datos o valor de marca pueden inclinar la balanza incluso con un VAN ajustado.

Análisis de Sensibilidad (Stress-Test de Variables)



Mide el impacto en el VAN al modificar parámetros críticos. Permite identificar la “zona de quiebre” del proyecto.

- Unidimensional: ¿Qué pasa si el precio cae un 10%?

- Bidimensional: Efecto cruzado (Ej. Precio + Demanda).

- Multidimensional: Incorpora múltiples variables.



Advertencia: Es un stress-test, no debe usarse como excusa para evadir cálculos precisos en la fase de diseño.

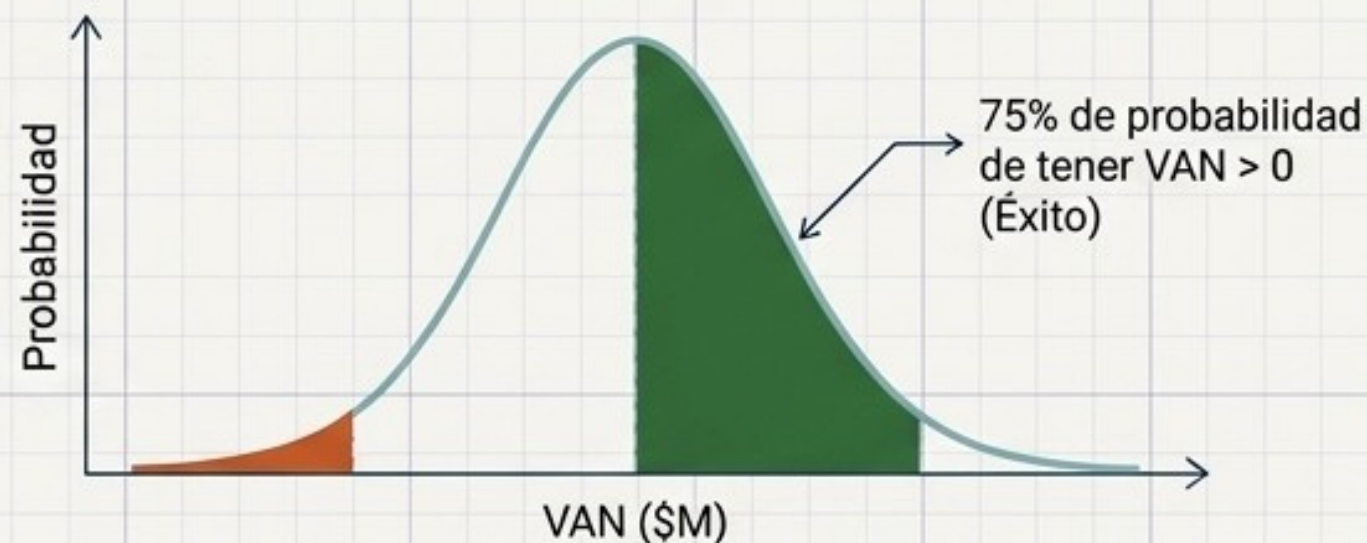
Monte Carlo: Modelando el Futuro

Enfoque Tradicional

~~**VAN = \$10.5M**~~

Un solo resultado **estático**. Asume que todo ocurre exactamente según el plan.

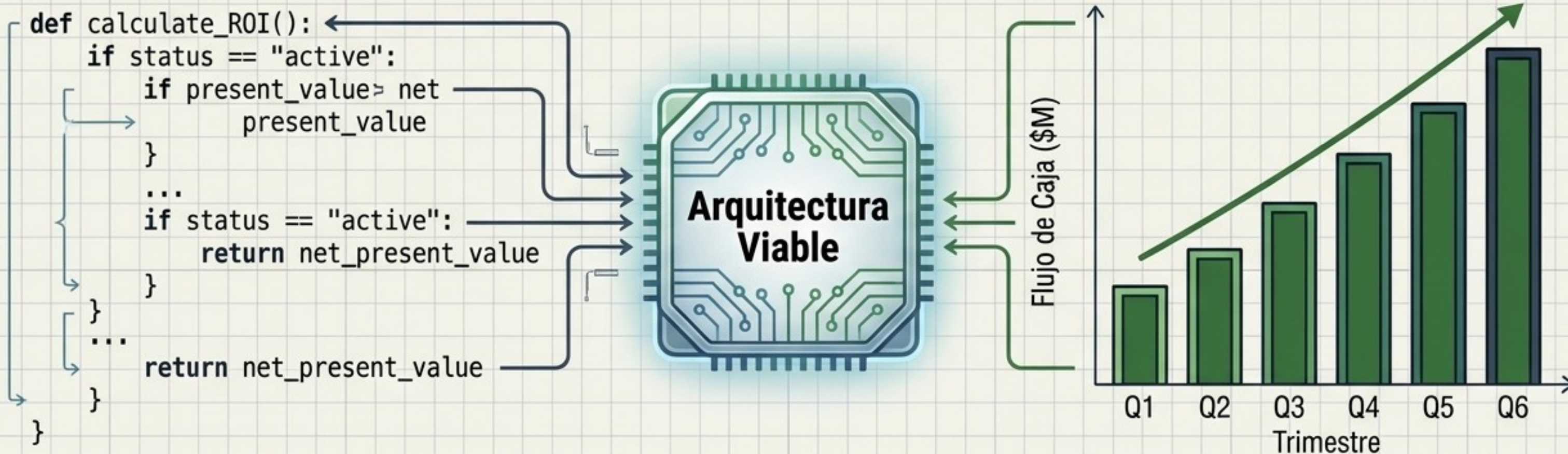
Simulación de Monte Carlo



Simula miles de escenarios simultáneos mezclando todas las variables críticas. No entrega un número mágico, **entrega la probabilidad real de éxito**.

Concepto: Utiliza software de ensayos estadísticos para seleccionar aleatoriamente valores basándose en distribuciones de probabilidad reales.

La Visión del Ingeniero: Código + Caja



Un sistema técnicamente elegante fracasa si su modelo de financiamiento es frágil o mal planificado.

La verdadera viabilidad exige coherencia absoluta entre el flujo técnico de datos y el flujo de fondos.

El análisis de riesgo previene problemas antes de escribir la primera línea de código.